



YELIA4AP

— RECURSO EDUCATIVO —

• UNIDAD 4 •

ACCESO A ARCHIVOS Y BASE DE DATOS



Asignatura:
Programación Avanzada



Índice

4.1 Acceso a Archivos en POO.....	3
4.2 Bases de Datos y ORM.....	5
4.3 Integración de POO, MVC y Acceso a Datos	7
4.4 Pruebas y Buenas Prácticas	8

Introducción

Las aplicaciones modernas manejan grandes cantidades de información. Desde sistemas académicos hasta plataformas bancarias, todos los programas necesitan almacenar datos para utilizarlos posteriormente. Si una aplicación no pudiera guardar información, cada vez que se cerrara perdería todos los datos generados por los usuarios. Por esta razón, el almacenamiento de información constituye una de las funciones más importantes dentro del desarrollo de software.

En esta unidad se estudiarán los mecanismos utilizados para almacenar datos mediante archivos y bases de datos. También se analizará el uso de ORM, la integración entre Programación Orientada a Objetos, MVC y bases de datos, así como las pruebas y buenas prácticas necesarias para desarrollar aplicaciones de calidad.

Estos conocimientos permiten construir sistemas capaces de gestionar información de forma segura, organizada y eficiente.

4.1 Acceso a Archivos en POO

¿Qué es un archivo?

Un archivo es una unidad de almacenamiento utilizada para guardar información de forma permanente dentro de un dispositivo.

Los archivos permiten conservar datos incluso después de cerrar una aplicación o apagar un equipo.

Gracias a ellos es posible almacenar documentos, imágenes, configuraciones, registros y muchos otros tipos de información utilizados por los sistemas informáticos.

Importancia de los archivos

Los archivos constituyen uno de los mecanismos más simples para almacenar información.

Muchas aplicaciones utilizan archivos para:

- Guardar configuraciones.
- Registrar actividades del sistema.
- Almacenar información temporal.
- Generar reportes.
- Exportar datos.

Aunque actualmente las bases de datos son ampliamente utilizadas, los archivos continúan desempeñando un papel importante en numerosas aplicaciones.

Tipos de archivos

Existen diferentes tipos de archivos según la naturaleza de la información que almacenan.

Algunos ejemplos son:

- Archivos de texto.
- Archivos PDF.
- Archivos de imagen.
- Archivos de audio.
- Archivos de video.
- Archivos de configuración.

Cada tipo de archivo posee características específicas que determinan la forma en que puede ser utilizado por una aplicación.

Lectura de archivos

La lectura de archivos consiste en recuperar la información previamente almacenada. Cuando una aplicación necesita consultar datos guardados, realiza operaciones de lectura para acceder al contenido correspondiente.

Este proceso permite reutilizar información sin necesidad de volver a ingresarla manualmente.

Escritura de archivos

La escritura de archivos consiste en almacenar nueva información dentro de un archivo existente o crear uno nuevo.

Esta operación es utilizada constantemente por aplicaciones que necesitan conservar datos generados durante su funcionamiento.

Gracias a la escritura de archivos es posible mantener información disponible para futuras consultas.

Manejo de archivos en aplicaciones

Las aplicaciones modernas utilizan archivos en múltiples situaciones.

Por ejemplo:

- Sistemas académicos para exportar reportes.
- Aplicaciones móviles para almacenar configuraciones.
- Sistemas empresariales para generar registros de actividades.
- Plataformas web para gestionar documentos subidos por los usuarios.

El manejo adecuado de archivos contribuye a mejorar la funcionalidad y utilidad de los sistemas informáticos.

Idea clave de la sección

Los archivos permiten almacenar información de forma permanente y constituyen una herramienta fundamental para conservar datos utilizados por las aplicaciones.

4.2 Bases de Datos y ORM

¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es un conjunto organizado de información que puede almacenarse, consultarse y modificarse de manera eficiente.

Las bases de datos permiten administrar grandes cantidades de información de forma estructurada.

Actualmente son utilizadas en prácticamente todas las aplicaciones modernas.

Importancia de las bases de datos

Las bases de datos facilitan:

- El almacenamiento de información.
- La organización de datos.
- La consulta rápida de registros.
- La actualización de información.
- La seguridad de los datos.

Gracias a estas ventajas, se han convertido en un componente esencial dentro del desarrollo de software.

Bases de datos relacionales

Las bases de datos relacionales organizan la información mediante tablas relacionadas entre sí.

Cada tabla almacena información específica y puede conectarse con otras tablas para representar relaciones entre distintos elementos del sistema.

Este modelo es ampliamente utilizado debido a su eficiencia y facilidad de organización.

Tablas, registros y campos

Dentro de una base de datos relacional encontramos tres elementos principales.

Tabla

Estructura utilizada para almacenar información relacionada con un mismo tema.

Registro

Representa una fila dentro de una tabla.

Campo

Representa cada dato específico almacenado dentro de un registro.

Estos elementos permiten organizar la información de manera clara y estructurada.

¿Qué es ORM?

ORM significa Object Relational Mapping o Mapeo Objeto Relacional.

Es una técnica que permite conectar la Programación Orientada a Objetos con las bases de datos relacionales.

ORM facilita la interacción con la base de datos utilizando objetos en lugar de trabajar directamente con instrucciones SQL complejas.

Importancia de ORM

ORM simplifica el desarrollo de aplicaciones modernas porque reduce la complejidad del acceso a datos.

Entre sus beneficios destacan:

- Mayor productividad.
- Menor cantidad de código.
- Mejor organización.
- Integración con Programación Orientada a Objetos.
- Mantenimiento más sencillo.
-

Relación entre objetos y tablas

Una de las principales funciones de ORM consiste en establecer una correspondencia entre elementos de programación y estructuras de bases de datos.

De forma general:

- Las clases se relacionan con tablas.
- Los objetos se relacionan con registros.
- Los atributos se relacionan con campos.

Gracias a esta equivalencia, los desarrolladores pueden trabajar de forma más natural con la información almacenada.

Idea clave de la sección

Las bases de datos permiten almacenar información de forma organizada, mientras que ORM facilita la comunicación entre los objetos de una aplicación y las tablas de una base de datos.

4.3 Integración de POO, MVC y Acceso a Datos

Relación entre POO y Bases de Datos

La Programación Orientada a Objetos y las bases de datos trabajan conjuntamente en la mayoría de las aplicaciones modernas.

Mientras la POO organiza la lógica del sistema mediante clases y objetos, las bases de datos permiten almacenar la información utilizada por dichos objetos.

Esta combinación permite desarrollar aplicaciones funcionales y escalables.

Relación entre MVC y Bases de Datos

Dentro de la arquitectura MVC, el Modelo suele ser el componente encargado de interactuar con la base de datos.

Gracias a esta organización, la información puede administrarse de manera independiente de la interfaz de usuario.

Esto mejora la organización y facilita el mantenimiento del sistema.

Flujo general de una aplicación

De forma simplificada, el funcionamiento de una aplicación moderna puede describirse mediante los siguientes pasos:

- El usuario interactúa con la interfaz.
- La Vista envía la solicitud al Controlador.
- El Controlador procesa la petición.
- El Modelo consulta o actualiza la base de datos.
- La información regresa al Controlador.
- El Controlador actualiza la Vista.
- La Vista muestra los resultados al usuario.

Este proceso ocurre constantemente durante la ejecución de una aplicación.

Arquitectura de una aplicación moderna

Las aplicaciones actuales suelen combinar:

- Programación Orientada a Objetos.
- Arquitectura MVC.
- Bases de datos.
- ORM.
- Interfaces de usuario.

La integración de estos componentes permite construir sistemas robustos, organizados y preparados para crecer con el tiempo.

Idea clave de la sección

La integración entre POO, MVC y bases de datos permite desarrollar aplicaciones modernas capaces de gestionar información de manera eficiente y organizada.

4.4 Pruebas y Buenas Prácticas

Importancia de las pruebas

Desarrollar una aplicación no consiste únicamente en escribir código. También es necesario verificar que todo funcione correctamente.

Las pruebas permiten identificar errores antes de que los usuarios utilicen el sistema. Gracias a ellas es posible mejorar la calidad y confiabilidad del software.

Beneficios de realizar pruebas

Detección temprana de errores

Permiten encontrar problemas antes de la implementación final.

Mayor calidad

Contribuyen a desarrollar aplicaciones más estables.

Mejor experiencia para los usuarios

Reducen fallos durante el uso del sistema.

Mantenimiento simplificado

Facilitan la incorporación de nuevas funcionalidades.

Buenas prácticas en el desarrollo de software

Además de realizar pruebas, es importante seguir ciertas recomendaciones durante el desarrollo.

Entre las más importantes se encuentran:

- Mantener el código organizado.
- Utilizar nombres claros y descriptivos.
- Evitar la duplicación innecesaria de código.
- Documentar adecuadamente los proyectos.
- Aplicar principios de Programación Orientada a Objetos.
- Realizar pruebas periódicas.
- Mantener la seguridad de la información.

Estas prácticas ayudan a desarrollar sistemas más profesionales y fáciles de mantener.

Resumen General de la Unidad

En esta unidad se estudiaron los mecanismos utilizados para almacenar información mediante archivos y bases de datos.

Se analizaron los conceptos fundamentales relacionados con el acceso a archivos, las bases de datos relacionales y la técnica ORM.

También se examinó la integración entre Programación Orientada a Objetos, MVC y acceso a datos, comprendiendo cómo trabajan conjuntamente dentro de las aplicaciones modernas.

Finalmente, se abordó la importancia de las pruebas y las buenas prácticas como elementos fundamentales para garantizar la calidad del software.

Los conocimientos adquiridos en esta unidad permiten comprender cómo las aplicaciones modernas almacenan, procesan y gestionan información de manera eficiente.

Conceptos Clave

- Archivo
- Lectura de archivos
- Escritura de archivos
- Persistencia de datos
- Base de datos
- Base de datos relacional
- Tabla
- Registro
- Campo
- SQL
- ORM
- Object Relational Mapping
- Modelo
- Vista
- Controlador
- MVC
- Acceso a datos
- Pruebas de software
- Buenas prácticas
- Calidad del software

Bibliografía

- Elmasri, R., & Navathe, S. Fundamentals of Database Systems.
- Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. Database System Concepts.
- Pressman, R. Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico.
- Sommerville, I. Ingeniería de Software.
- Oracle Academy. Database Foundations.
- PostgreSQL Documentation.
- Microsoft Learn. Data Access and Software Development.



GRACIAS

— **POR TU ATENCIÓN** —

...

